(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106323256 A
(43)申请公布日 2017.01.11

(21)申请号 201610916192.X

(22)申请日 2016.10.20

(71)申请人 新疆师范大学
地址 830054 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号

(72)发明人 来风兵 黄铁成 贾翔 陈孟禹 汪东 邹佳秀 林家煌 尹小英 李丽 许超宗 侯博展

(51)Int.Cl.
G01C 15/06(2006.01)
G01C 15/08(2006.01)
G01C 11/00(2006.01)

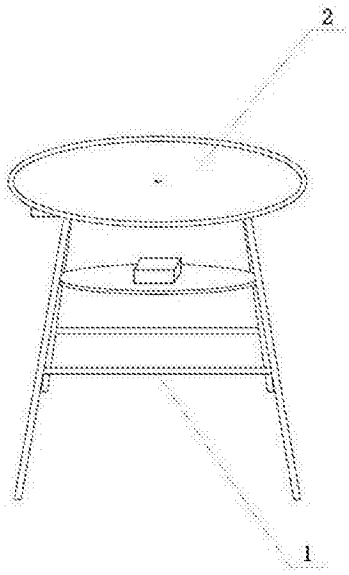
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置

(57)摘要

本发明公开一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置，包括支架和定位盘，支架包括支腿和安装环，安装环下方与支腿活动连接，支腿呈折叠梯状，定位盘包括盘体、包边和定位芯，盘体呈圆柱状，包边呈圆环状，包边覆盖盘体一周，定位芯设置在盘体中心，盘体下方设置安装槽，定位盘的安装槽与支架上的安装环通过卡槽连接；该装置结构简单，使用方便，在航拍中清晰可见，易于识别，提高了航测地形图的精度，通过采用多个本地面定位标志装置的中心点作为飞行器航拍测量的相片控制点测出控制点的平面坐标与高度，可得到被测物体的精确细腻的三维立体形态，具有广泛的实用性。



CN 106323256 A

1.一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置，包括支架和定位盘，其特征在于，支架包括支腿和安装环，安装环下方与支腿活动连接，支腿呈折叠梯状，定位盘包括盘体、包边和定位芯，盘体呈圆柱状，包边呈圆环状，包边覆盖盘体一周，定位芯设置在盘体中心，盘体下方设置安装槽，定位盘的安装槽与支架上的安装环通过卡槽连接。

2.如权利要求1所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置，其特征在于，所述的盘体的最大直径为40mm，盘体上表面设置黑色油漆包覆层。

3.如权利要求1所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置，其特征在于，所述的包边覆盖盘体的径向长度为3mm，包边外表面设置锡箔纸层。

4.如权利要求1所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置，其特征在于，所述的安装槽间设置固定绳，固定绳采用橡胶绳。

5.如权利要求1所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置，其特征在于，所述的盘体下方在安装槽与盘体边中心距离处设置驱虫盒。

6.如权利要求1所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置，其特征在于，所述的定位芯的最大直径为10mm，定位芯采用银色扁式图钉。

7.如权利要求1所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置，其特征在于，所述的支腿与安装环间中间水平设置隔板。

8.如权利要求7所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置，其特征在于，所述的隔板呈圆盘状，隔板上设置水平仪。

一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置

技术领域

[0001] 本发明属于飞行器航拍测量的技术领域，更具体的，本发明涉及一种适用于飞行器航拍测量定位装置的技术领域。

背景技术

[0002] 航拍测量，又称航空摄影测量，指的是在飞行器上用航摄仪器对地面连续摄取像片，结合地面控制点测量、调绘和立体测绘等步骤，绘制出地形图的作业。航空摄影测量可用于野外微地貌研究、林地考察、考古、文物修缮等领域。航空摄影测量的作业涉及到像片控制点联测，像片控制点一般是航摄前在地面上布设的标志点，也可选用如道路交叉点等像片上明显地物点，用测角交会、测距导线、等外水准、高程导线等普通测量方法测定其平面坐标和高程。

[0003] 在城市、乡村等地点进行航空摄影测量作业时，飞行器容易找到显著建筑物作为标志点；但在森林、草原、原始森林等地点进行航空摄影测量作业时，存在不容易找寻显著标志点的问题，影响航空摄影测量作业的精度，因此，亟需一种合适的飞行器航拍测量定位装置。

发明内容

[0004] 针对现有技术现状的不足及存在的问题，特别是针对现有中低空飞行器航拍测量时不易找寻标志点的技术缺陷，本发明提供了一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置，与现有技术相比，本发明提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置结构简单，使用方便，在航拍中清晰可见，易于识别，提高了航测地形图的精度，通过采用多个本地面定位标志装置的中心点作为飞行器航拍测量的相片控制点测出控制点的平面坐标与高度，可得到被测物体的精确细腻的三维立体形态，具有广泛的实用性。

[0005] 为了解决上述问题，本发明采用的技术方案如下：

本发明提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置，包括支架和定位盘，支架包括支腿和安装环，安装环下方与支腿活动连接，支腿呈折叠梯状，定位盘包括盘体、包边和定位芯，盘体呈圆柱状，包边呈圆环状，包边覆盖盘体一周，定位芯设置在盘体中心，盘体下方设置安装槽，定位盘的安装槽与支架上的安装环通过卡槽连接。

[0006] 本发明中，盘体的最大直径为40mm，盘体上表面设置黑色油漆包覆层。

[0007] 本发明中，包边覆盖盘体的径向长度为3mm，包边外表面设置锡箔纸层。

[0008] 本发明中，安装槽间设置固定绳，固定绳采用橡胶绳。

[0009] 本发明中，盘体下方在安装槽与盘体边中心距离处设置驱虫盒。

[0010] 本发明中，定位芯的最大直径为10mm，定位芯采用银色扁式图钉。

[0011] 本发明中，支腿与安装环间中间水平设置隔板。

[0012] 本发明中，隔板呈圆盘状，隔板上设置水平仪。

[0013] 本发明采用的黑色油漆、锡箔纸、橡胶绳、驱虫盒、银色扁式图钉和水平仪均可通

过公共渠道购买。

[0014] 使用本发明提供的技术方案可以达到如下有益效果：

本发明提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置结构简单，使用方便，在航拍中清晰可见，易于识别，提高了航测地形图的精度，通过采用多个本地面定位标志装置的中心点作为飞行器航拍测量的相片控制点测出控制点的平面坐标与高度，可得到被测物体的精确细腻的三维立体形态，具有广泛的实用性。

[0015] 附图说明：

图1显示为本发明提供的结构示意图。

[0016] 图2显示为本发明提供的支架结构示意图。

[0017] 图3显示为本发明提供的定位盘俯视图。

[0018] 图4显示为本发明提供的定位盘纵向半剖视图。

[0019] 在图1-4中：1—支架，11—支腿，12—隔板，13—水平仪，14-安装环，2—定位盘，21—包边，22—盘体，23—定位芯，24—驱虫盒，25—安装槽，26—固定绳。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图1-4和实施例，对本发明的具体实施方式作进一步详细描述，但本发明不限于下述实施例。

[0021] 在本发明中，为了便于描述，本发明提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置中，各部件的相对位置关系的描述是根据说明书附图1的布图方式来进行描述的，如：上、下、左、右等位置关系是依据说明书附图1的布图方向来确定的。

[0022] 本发明采用的黑色油漆、锡箔纸、橡胶绳、驱虫盒(26)、银色扁式图钉和水平仪(13)均可通过公共渠道购买。

[0023] 实施例一：适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置

参见说明书附图1-4，本发明提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置，包括支架(1)和定位盘(2)，支架(1)包括支腿(11)和安装环(14)，安装环(14)下方与支腿(11)活动连接，支腿(11)呈折叠梯状，定位盘(2)包括盘体(22)、包边(21)和定位芯(23)，盘体(22)呈圆柱状，包边(21)呈圆环状，包边(21)覆盖盘体(22)一周，定位芯(23)设置在盘体(22)中心，盘体(22)下方设置安装槽(25)，定位盘(2)的安装槽(25)与支架(1)上的安装环(14)通过卡槽连接。

[0024] 本发明中，安装槽(25)间设置固定绳(26)。

[0025] 本发明中，盘体(22)下方在安装槽(25)与盘体(22)边中心距离处设置驱虫盒(26)。

[0026] 本发明中，隔板(12)呈圆盘状。

[0027] 实施例二：适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置的优化

为实施本发明的技术方案提供的适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置，盘体(22)优选的最大直径为40mm，盘体(22)上表面设置黑色油漆包覆层，黑色油漆可以减小镜面反射，增大漫反射，吸光性好。

[0028] 本发明优选包边(21)覆盖盘体(22)的径向长度为3mm，包边(21)外表面设置锡箔纸层，锡箔纸反光性好。

[0029] 本发明优选固定绳(26)采用橡胶绳。

[0030] 本发明优选定位芯(23)的最大直径为10mm,定位芯(23)采用银色扁式图钉。

[0031] 本发明中,黑色油漆包覆层和锡箔纸层相对效果与黑色油漆包覆层和银色扁式图钉的相对效果使得飞行器在中低空航拍时容易找寻本装置,并且将定位芯(23)作为航拍相片控制点。

[0032] 本发明中,支腿(11)与安装环(14)间中间水平设置隔板(12)。

[0033] 本发明中,隔板(12)上设置水平仪(13)。

[0034] 实施例三:适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置的应用

在适用本发明提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的地面定位标志装置时,将多组本装置放置在航拍地点附近,调节支架(1)放置位置,保证水平仪(13)水平后固定支架(1),点燃驱虫盒(24)后飞行器可进行航拍,通过捕捉定位芯(23)作为相片控制点;在林木茂盛的地方航拍时,定位盘(2)可拆卸后单独使用,通过固定绳(26)将定位盘(2)固定在树木枝叶上,点燃驱虫盒(24)后飞行器可进行航拍,通过捕捉定位芯(23)作为相片控制点。

[0035] 通过使用上述提供的的地面定位标志装置,适用于中低空飞行器航拍测量中结构简单,使用方便,在航拍中清晰可见,易于识别,提高了航测地形图的精度,通过采用多个本地面定位标志装置的中心点作为飞行器航拍测量的相片控制点测出控制点的平面坐标与高度,可得到被测物体的精确细腻的三维立体形态,具有广泛的实用性。

[0036] 如上所述,即可较好地实现本发明,上述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本发明确定的保护范围内。

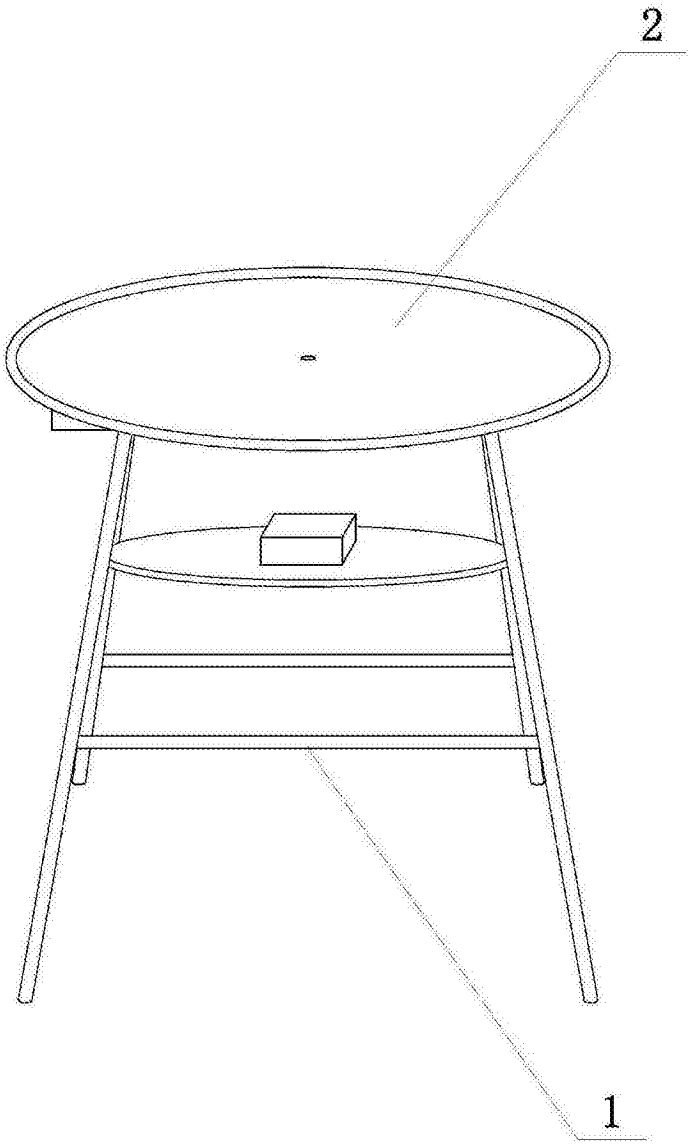


图1

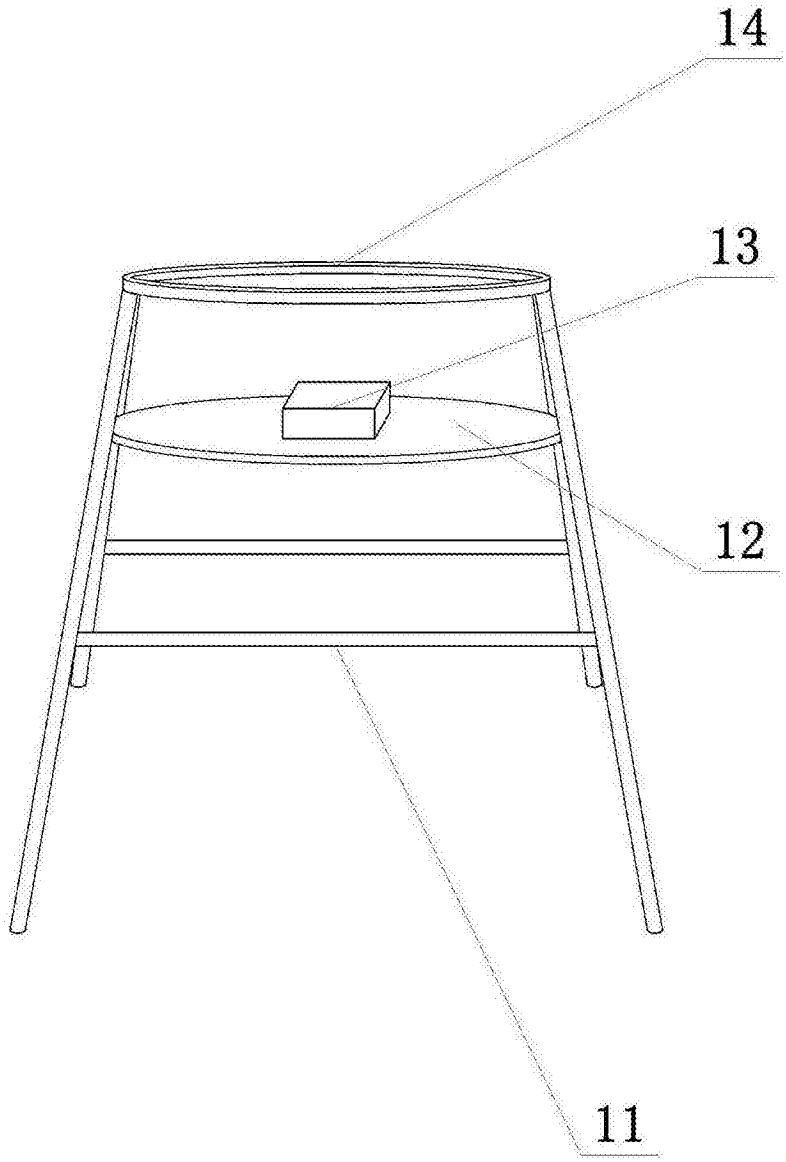


图2

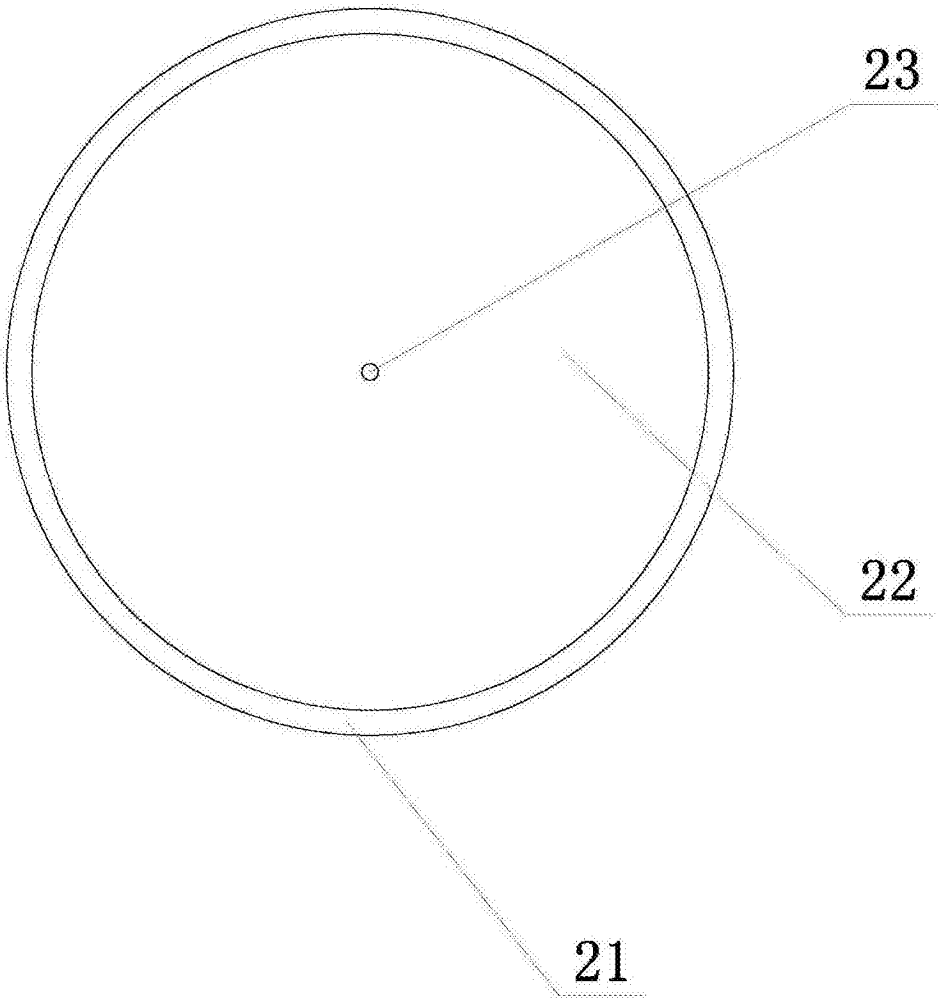


图3

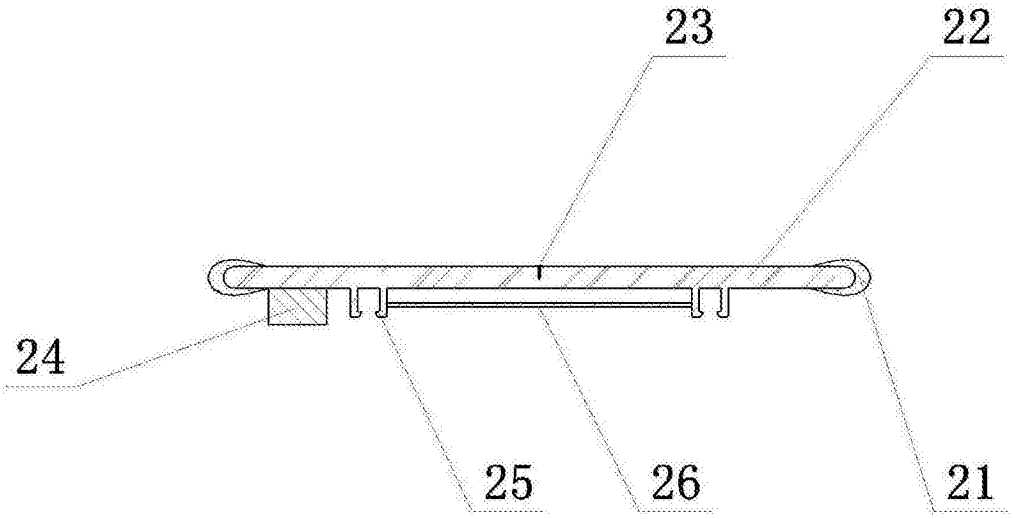


图4